CLASE #4

Nota técnica

De dónde viene la idea de ubicar un punto con números

> *"En las coordenadas cartesianas se determinan las coordenadas al origen como la longitud de cada una de las proyecciones ortogonales de un punto dado sobre cada uno de los ejes."*
>
> **Wikipedia, Coordenadas cartesianas**

Material de lectura de la Clase 4. Explica por qué un plano se puede escribir como una lista de números, qué son las coordenadas rectangulares y las polares, de dónde sale el arroba de AutoCAD y por qué un perno hexagonal se mide entre caras. Al final quedan las fuentes.

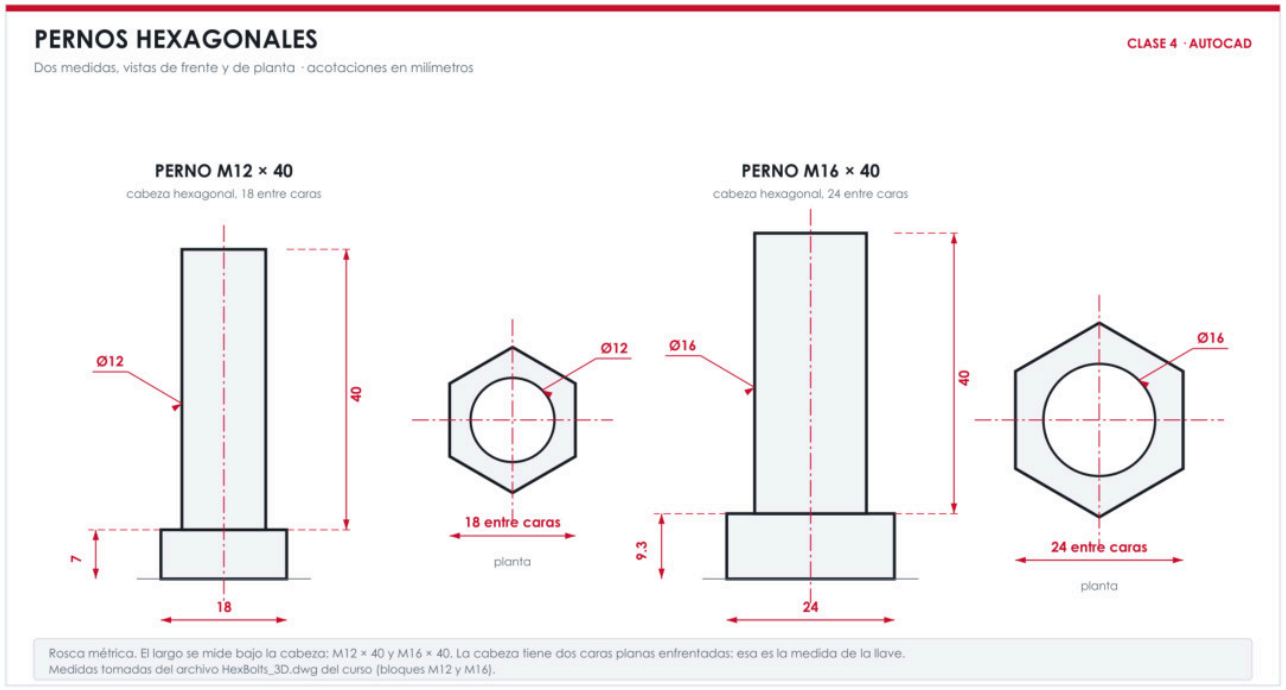
© @gustavokempe

Un plano también es una lista de números

Un plano de taller dice dos cosas al mismo tiempo: qué forma tiene la pieza y cuánto mide cada parte. La forma se dibuja; las medidas se escriben. Cuando el dibujo se hace en la computadora, esas dos cosas se juntan: cada punto del contorno es un par de números, y el contorno entero es una lista de pares.

Por eso esta clase no trata de dibujar mejor con el mouse, sino de escribir. Un perno de 18 milímetros entre caras y 40 de largo se puede dibujar sin arrastrar una sola vez el mouse: se escribe dónde empieza cada punto y el programa lo traza.

- Cada punto del plano es un par de números.
- La forma se dibuja; las medidas se escriben.
- Con coordenadas, el dibujo no depende del pulso.
- Un contorno es una lista de puntos con medidas.



El plano de la clase, con todas sus cotas. Cada medida del plano es un número que se escribe, y cada punto del contorno es un par de números.

© @gustavokempe

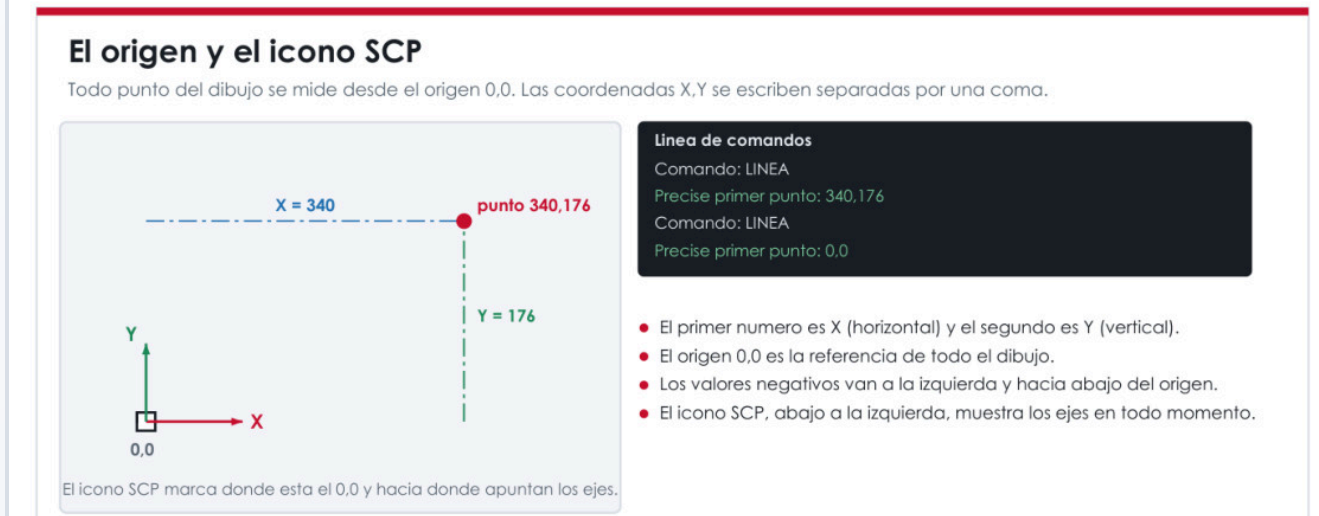
Los ejes y el origen: la idea de Descartes

La idea de ubicar un punto con dos distancias medidas sobre dos ejes que se cruzan tiene cuatro siglos: se la debemos a Descartes, que la publicó en 1637, y por eso las coordenadas se llaman cartesianas. Antes de eso, un punto se describía con palabras; después, con dos números.

El cruce de los ejes es el origen y se escribe 0,0. La primera distancia se mide sobre el eje horizontal, que AutoCAD llama X, y la segunda sobre el vertical, que llama Y. Los dos ejes se ven en el icono SCP del área de dibujo: la X en rojo y la Y en verde.

- Dos ejes que se cruzan alcanzan para ubicar cualquier punto.
- El cruce es el origen 0,0.
- X es la distancia horizontal e Y la vertical.
- El icono SCP muestra los ejes: X rojo, Y verde.

> *"En las coordenadas cartesianas se determinan las coordenadas al origen como la longitud de cada una de las proyecciones ortogonales de un punto dado sobre cada uno de los ejes."*
>
> **Wikipedia, Coordenadas cartesianas**



Dos ejes que se cruzan en el origen alcanzan para ubicar cualquier punto del plano.

© @gustavokempe

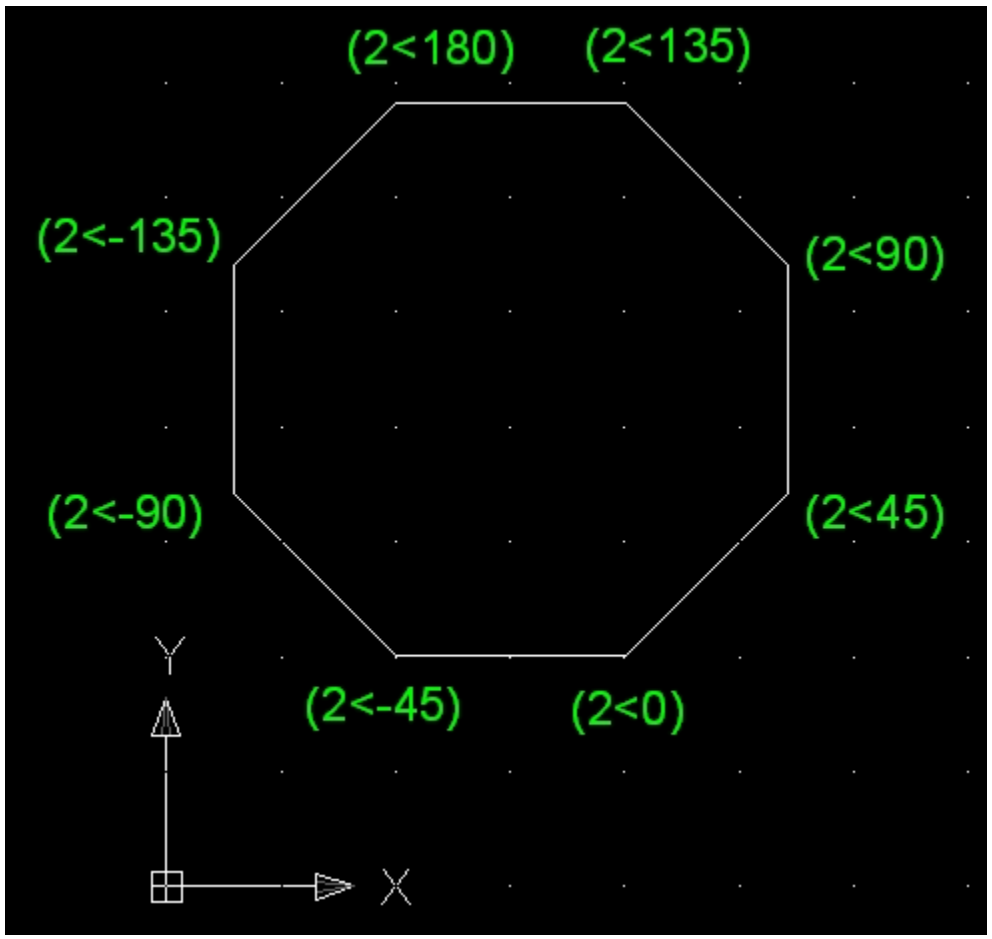
Las coordenadas polares: distancia y ángulo

Hay puntos que con X e Y se vuelven incómodos: todo lo que se reparte alrededor de un centro. Para eso están las coordenadas polares, que ubican un punto con la distancia al origen y el ángulo, en lugar de las dos distancias a los ejes.

En el dibujo se ven las dos formas del mismo octógono. Con coordenadas rectangulares habría que calcular ocho pares de números; con polares alcanza con repetir la misma distancia y cambiar el ángulo: 2<0, 2<45, 2<90. Es el mismo atajo que se usa para repartir agujeros sobre un círculo.

- La polar ubica con la distancia y el ángulo.
- Los ángulos se miden desde la derecha y al revés del reloj.
- Sirve para todo lo que se reparte sobre un círculo.
- El octógono se cierra con ocho distancias iguales.

> *"La distancia r (r ≥ 0) se conoce como la «coordenada radial» o «radio vector», mientras que el ángulo es la «coordenada angular» o «ángulo polar»."*
>
> **Wikipedia, Coordenadas polares**



El mismo octógono se puede escribir de otra manera: una distancia y un ángulo por lado.

© @gustavokempe

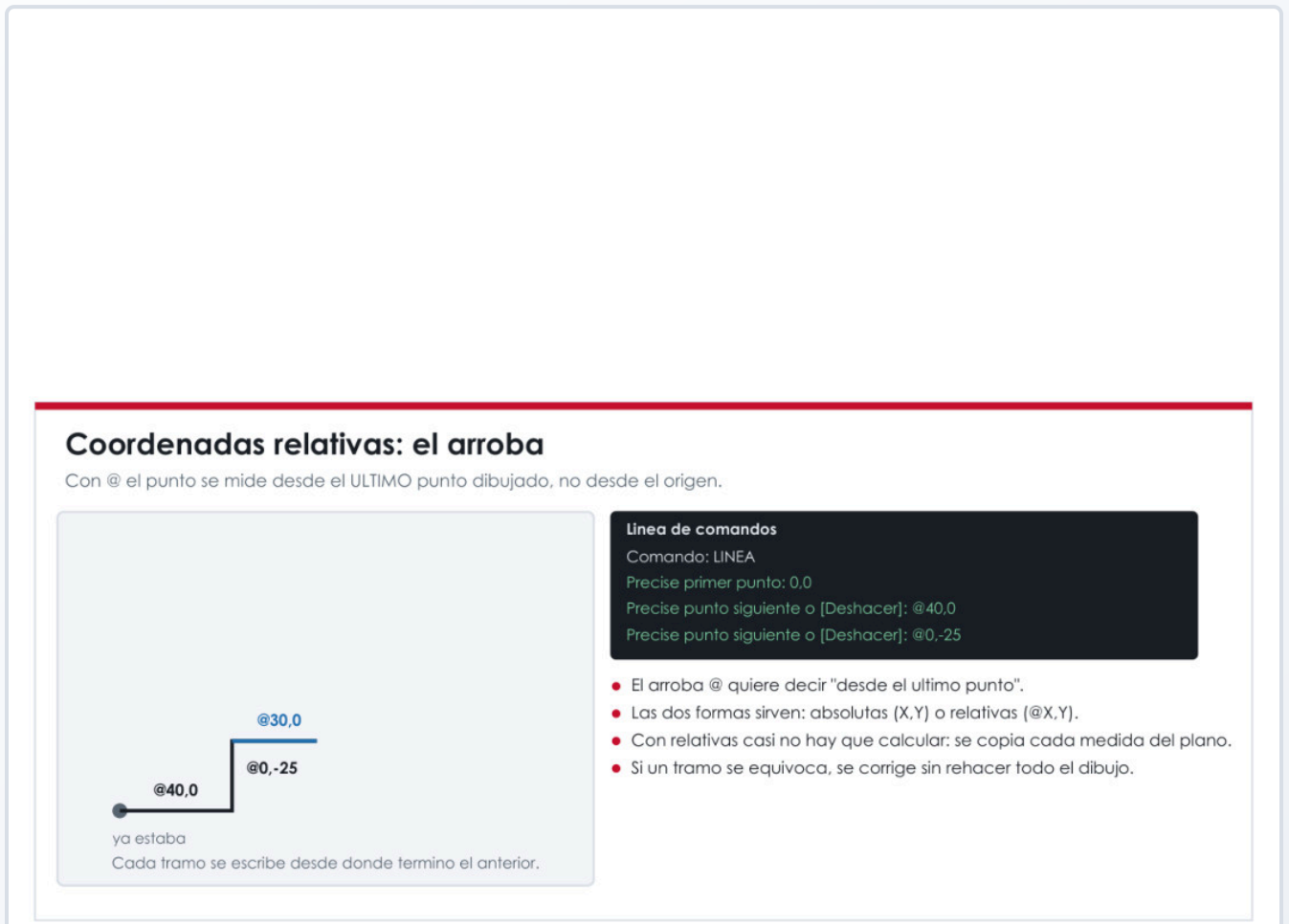
El arroba: medir desde donde estoy parado

Hay un detalle del programa que cambia todo el trabajo: el arroba. La ayuda oficial lo dice en una línea: las coordenadas relativas se basan en el último punto especificado. O sea que @40,0 no quiere decir «40 del origen», sino «40 a la derecha de donde estoy».

Eso es lo que permite copiar un plano sin cuentas: las cotas encadenadas de un contorno son, casi siempre, distancias de un vértice al siguiente. Se escribe cada una tal como figura en el dibujo y el contorno sale solo. Si se omitiera el arroba, cada punto se iría al origen y el dibujo saldría partido en pedazos.

- El arroba mide desde el último punto, no desde el origen.
- Se copian las cotas encadenadas sin sumar nada.
- @3<45 es una polar relativa: 3 unidades a 45 grados.
- Sin el arroba, el punto se ubica desde el 0,0.

> *"@ distancia < ángulo. Por ejemplo, @3<45 especifica un punto a 3 unidades en un ángulo de 45 grados en relación con el punto anterior."*
>
> **Autodesk, Para especificar una ubicación de punto precisa**



Con el arroba, cada tramo se mide desde donde terminó el anterior: se copian las cotas del plano sin sumar.

© @gustavokempe

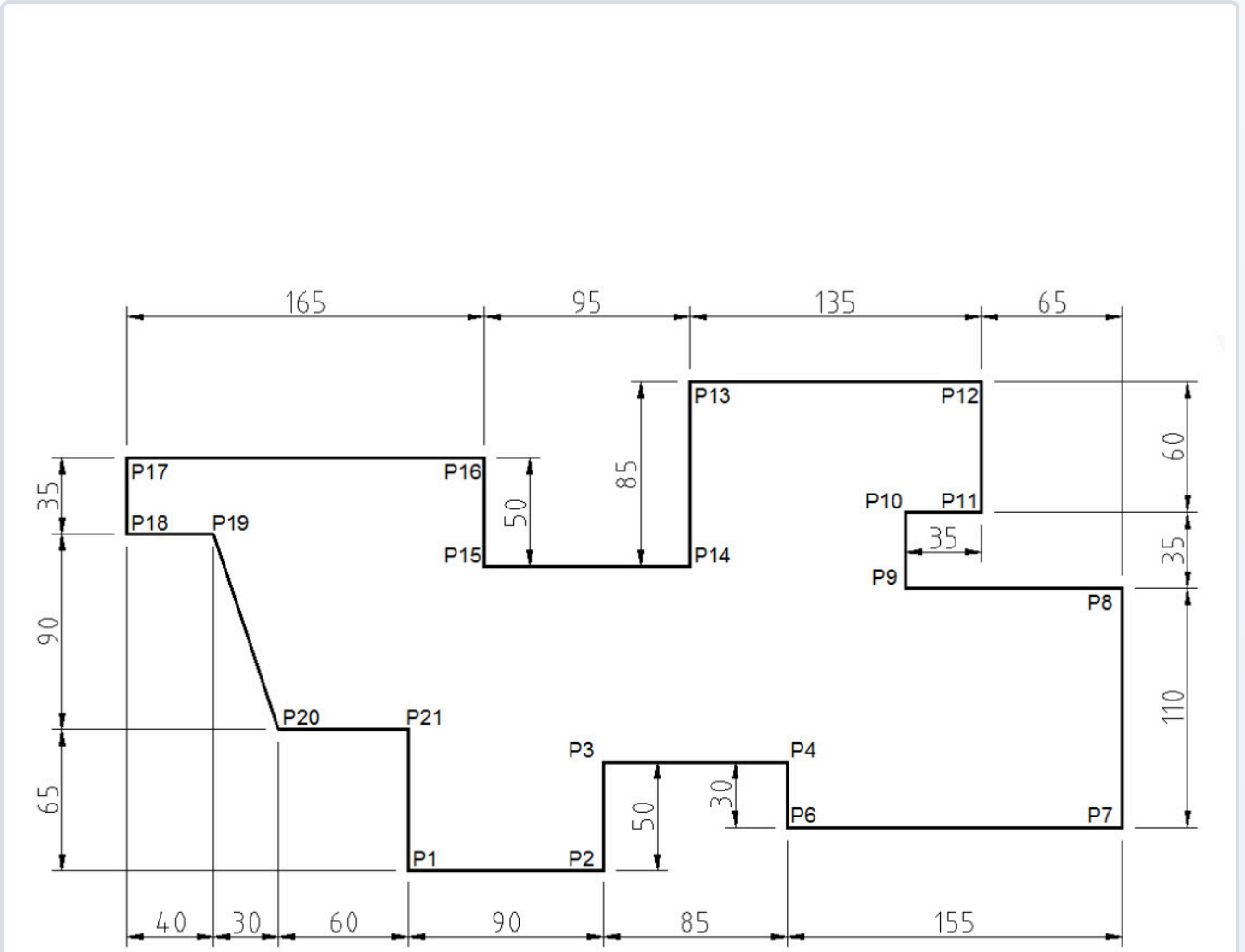
Las medidas de un perno no son un capricho

Un perno hexagonal tiene tres partes: la cabeza, el cuello y la rosca. La cabeza es hexagonal por una razón práctica: la llave de boca aprieta sobre dos caras planas enfrentadas, y de ahí que la medida que importa no sea el ancho de una punta a la otra, sino la distancia entre esas dos caras.

Las medidas de los pernos están normalizadas justamente para que la llave y la tuerca de un taller sirvan con las piezas de cualquier fábrica. En el archivo del curso los dos pernos del práctico tienen 18 y 24 milímetros entre caras, que son las medidas de las llaves de 18 y de 24.

- La cabeza hexagonal existe para que la llave la pueda agarrar.
- La medida de la llave es la distancia entre caras planas.
- El M12 del práctico usa una llave de 18 y el M16 una de 24.
- Las medidas están normalizadas para que las piezas sean intercambiables.

> *"En él se distinguen tres partes básicas: cabeza, cuello y rosca."*
>
> **Wikipedia, Tornillo**



Un plano acotado se lee sumando cadenas: por eso conviene que las cuentas sean cortas y con el origen en una esquina.

© @gustavokempe

La rosca métrica, en una línea

La rosca de un perno es un plano inclinado enroscado alrededor del vástago: se convirtió en una máquina simple porque permite apretar mucho con poco esfuerzo. El dato que la define es el paso, que es lo que avanza el perno en una vuelta completa.

Los pernos que se usan en el aula son métricos: la letra M del nombre, el diámetro en milímetros y, si no se aclara nada, el paso normal. Por eso «M12 × 40» se lee sin dudas: rosca métrica de 12 milímetros de diámetro y 40 milímetros de largo. El largo, en los pernos, siempre se mide bajo la cabeza.

- La letra M del nombre quiere decir rosca métrica.
- El número es el diámetro en milímetros: M12, Ø12.
- El paso es lo que avanza el perno en una vuelta.
- El largo de un perno se mide bajo la cabeza.

> *"El paso de rosca o paso normal en los tornillos métricos es la distancia que avanza en cada vuelta completa un hilo de rosca."*
>
> **Wikipedia, Rosca métrica**

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase que vuelven en todos los planos del curso:

1. 1. Un punto es un par de números. Escribir 18,7 no es más lento que arrastrar el mouse: es más exacto.
2. 2. El origen manda. Todo lo absoluto se mide desde el 0,0, así que conviene elegirlo en una esquina de la pieza o en el centro de un agujero.
3. 3. El arroba es el atajo. Con @ cada tramo se mide desde el anterior, y las cotas encadenadas del plano se copian tal como están.
4. 4. Si hay distancia y ángulo, hay polar. La diagonal se escribe @50<30 y sale exacta, sin calcular nada.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los formatos de las coordenadas que aparecen en el material se copiaron de la ayuda oficial en español y de la pantalla de AutoCAD 2021 del aula, y las medidas de los pernos se midieron sobre el archivo HexBolts_3D.dwg del propio curso. Tampoco se afirma qué norma ISO corresponde a cada perno: el nombre M12 × 40 y las medidas entre caras salen del archivo, y las normas de rosca y de tornillería se ven con más detalle en la clase de normas de dibujo técnico.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Autodesk. (2021). Para especificar una ubicación de punto precisa [Ayuda de AutoCAD 2021 en español]. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2021/ESP/AutoCAD-Core/files/GUID-392167BC-8032-44D9-B4A9-DF4AC00DF5C4.htm

2. Wikipedia. (s. f.). Coordenadas cartesianas. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas

3. Wikipedia. (s. f.). Coordenadas polares. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_polares

4. Wikipedia. (s. f.). Tornillo. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo

5. Wikipedia. (s. f.). Rosca métrica. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Rosca_métrica

© @gustavokempe